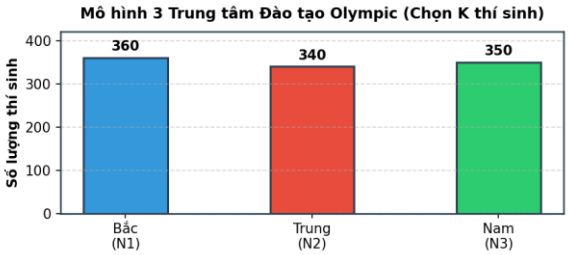
Bài 1: Chọn Đội Tuyển Olympic **Tên chương trình: SELECT.***

Để chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế, Hội đồng tuyển chọn Quốc gia đã thành lập 3 trung tâm huấn luyện trọng điểm đại diện cho ba miền: miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Sau chuỗi kỳ thi kiểm tra năng lực khắt khe, trung tâm miền Bắc có N1 thí sinh xuất sắc, trung tâm miền Trung có N2 thí sinh xuất sắc và trung tâm miền Nam có N3 thí sinh xuất sắc. Ban tổ chức cần chọn ra một đội tuyển chính thức gồm đúng K thí sinh để tham gia đợt tập huấn chuyên sâu cuối cùng trước khi lên đường thi đấu.

Nhằm đảm bảo tính toàn diện, tính đại diện vùng miền và tinh thần đoàn kết của các trung tâm đào tạo trên cả nước, Ban tổ chức đưa ra một quy định bắt buộc: trong đội tuyển K thí sinh được chọn, mỗi trung tâm huấn luyện phải có ít nhất một thí sinh đại diện. Các thí sinh trong cùng một trung tâm được xem là hoàn toàn phân biệt. Bạn hãy tính xem có bao nhiêu cách chọn ra đội tuyển K thí sinh thỏa mãn điều kiện trên.



Yêu cầu: Cho biết số lượng thí sinh N1, N2, N3 của ba trung tâm và số lượng thí sinh K cần chọn cho đội tuyển. Hãy tính số cách chọn đội tuyển thỏa mãn yêu cầu. Do kết quả số cách chọn có thể rất lớn, hãy chia lấy phần dư cho số nguyên $10^9 + 7$.

Dữ liệu: Vào từ file **SELECT.INP** gồm một dòng duy nhất chứa 4 số nguyên N1, N2, N3 và K cách nhau bởi ít nhất một khoảng trắng.

Kết quả: Ghi ra file **SELECT.OUT** gồm một số nguyên duy nhất là số cách chọn tìm được sau khi chia lấy phần dư cho $10^9 + 7$.

Ví dụ:

SELECT.INP	SELECT.OUT
360 340 350 100	415855998

Giải thích: *Từ 360 học sinh khối 10, 340 học sinh khối 11 và 350 học sinh khối 12 (tổng cộng 1050 học sinh), số cách chọn 100 học sinh sao cho mỗi khối có ít nhất 1 học sinh sau khi lấy dư cho $10^9 + 7$ là 415855998.*

Ràng buộc:

• Có 30% số test tương ứng 30% số điểm với N1, N2, N3, K ≤ 100.

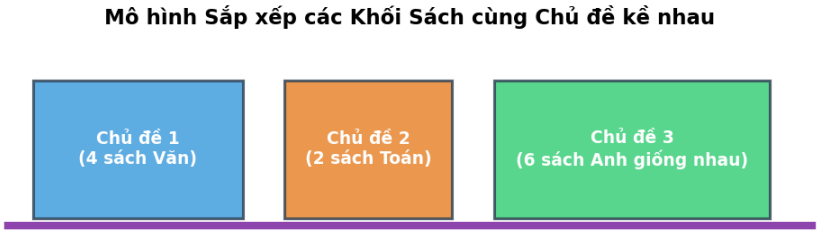
• Có 30% số test tương ứng 30% số điểm với N1, N2, N3, K ≤ 5000.

• Có 40% số test tương ứng 40% số điểm với N1, N2, N3, K ≤ 10^6 và K ≤ N1 + N2 + N3.

Bài 2: Sắp Xếp Kệ Sách Quốc Gia **Tên chương trình: BOOKSHELF.***

Thư viện Quốc gia đang tiến hành quy hoạch và số hóa toàn bộ kho tài liệu khoa học máy tính để phục vụ độc giả cả nước. Kho tài liệu hiện có M chuyên đề kiến thức khác nhau (được đánh số từ 1 đến M). Với mỗi chuyên đề i (1 ≤ i ≤ M), thư viện sở hữu Ci cuốn sách vật lý, trong đó có Di cuốn sách là bản thảo quý hiếm có nội dung hoàn toàn khác nhau (được đánh mã riêng biệt), còn lại Ci - Di cuốn sách là các bản in giáo trình tiêu chuẩn hoàn toàn giống nhau.

Nhằm tạo thuận lợi cho việc tra cứu chuyên sâu của các nhà nghiên cứu, Giám đốc thư viện yêu cầu tất cả các cuốn sách thuộc cùng một chuyên đề kiến thức bắt buộc phải được xếp kề liền nhau thành một khối liên tục trên một kệ sách dài đơn duy nhất. Hai cuốn sách giống nhau khi đổi chỗ cho nhau không tạo ra cách xếp mới. Bạn hãy giúp Ban quản lý thư viện tính toán tổng số cách sắp xếp tất cả các cuốn sách lên kệ thỏa mãn yêu cầu.



Yêu cầu: Tính số cách sắp xếp tất cả các cuốn sách thuộc M chuyên đề lên một kệ dài sao cho các sách cùng chuyên đề đứng kề nhau. Do kết quả số cách xếp có thể rất lớn, hãy chia lấy phần dư cho số nguyên $10^9 + 7$.

Dữ liệu: Vào từ file **BOOKSHELF.INP**:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương M là số lượng chuyên đề.

- M dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên Ci và Di lần lượt là tổng số sách và số sách khác nhau của chuyên đề i (0 ≤ Di ≤ Ci).

Kết quả: Ghi ra file **BOOKSHELF.OUT** gồm một số nguyên duy nhất là số cách sắp xếp tìm được chia lấy phần dư cho $10^9 + 7$.

Ví dụ:

BOOKSHELF.INP	BOOKSHELF.OUT
3 4 4 2 2 6 0	288

Ràng buộc:

• Có 30% số test tương ứng 30% số điểm với M ≤ 5 và Ci ≤ 10.

• Có 30% số test tương ứng 30% số điểm với M ≤ 100 và Ci ≤ 1000.

• Có 40% số test tương ứng 40% số điểm với M ≤ 10^5 và tổng ∑ Ci ≤ 10^6.

Bài 3: Mã Số Bảo Mật Trung Tâm **Tên chương trình: SECURITY.***

Cục An ninh An toàn Thông tin đang giám sát hạ tầng mã hóa dữ liệu quốc gia. Hệ thống xác thực trung tâm yêu cầu truy cập thông qua mã PIN xác thực động. Mã PIN hợp lệ là một số tự nhiên gồm N chữ số (được lập từ tập các chữ số thập phân {0, 1, 2, ..., 9}) thỏa mãn quy tắc mã hóa đặc biệt: tất cả N chữ số trong mã PIN phải đôi một khác nhau (chữ số ở vị trí đầu tiên bên trái bắt buộc phải khác 0).

Để tăng cường khả năng chống tấn công dò mã, thuật toán kiểm tra mã PIN bổ sung một ràng buộc kiểm tra tổng (checksum): Tổng giá trị của K chữ số cuối cùng (tức K chữ số ở hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, ..., tính từ phải sang trái) phải đúng bằng một giá trị nguyên S cho trước. Chuyên viên an ninh mạng cần xác định số lượng mã PIN hợp lệ có thể tạo ra để đánh giá độ gián đoạn và độ bộc lộ mật khẩu.

Cấu trúc Mã PIN Bảo mật N chữ số (Chữ số khác nhau)



Yêu cầu: Cho các số nguyên N, K và S. Hãy đếm số lượng số tự nhiên gồm N chữ số đôi một khác nhau sao cho tổng K chữ số cuối cùng bằng S. Kết quả đưa ra sau khi chia lấy phần dư cho $10^9 + 7$.

Dữ liệu: Vào từ file **SECURITY.INP** gồm một dòng chứa 3 số nguyên N, K, S cách nhau bởi khoảng trắng.

Kết quả: Ghi ra file **SECURITY.OUT** gồm một số nguyên duy nhất là số lượng mã PIN thỏa mãn điều kiện chia lấy phần dư cho $10^9 + 7$.

Ví dụ:

SECURITY.INP	SECURITY.OUT
5 3 10	3456

Giải thích: *Tìm số các số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho tổng của 3 chữ số cuối (hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) bằng 10. Số kết quả tính được là 3456.*

Ràng buộc:

• Có 30% số test tương ứng 30% số điểm với N = 5, K = 3, S = 10.

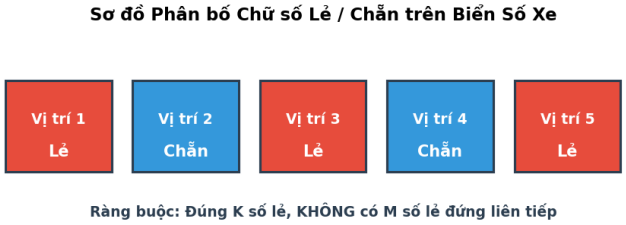
• Có 30% số test tương ứng 30% số điểm với N ≤ 7, K ≤ 5, S ≤ 45.

• Có 40% số test tương ứng 40% số điểm với N ≤ 10, K ≤ N, S ≤ 45.

Bài 4: Biển Số Xe Ưu Tiên **Tên chương trình: LICENSE.***

Bộ Giao thông Vận tải đang triển khai hệ thống quản lý giao thông thông minh trên các tuyến cao tốc huyết mạch. Các phương tiện thuộc lực lượng ưu tiên được cấp biển số điện tử đặc biệt dạng số tự nhiên có N chữ số. Các chữ số trên biển số phải được chọn từ một tập hợp các chữ số cho trước A = {a1, a2, ..., am} ⊆ {0, 1, ..., 9} và tất cả N chữ số đều phải đôi một khác nhau (chữ số ở vị trí đầu tiên không được bằng 0).

Để tránh nhiễu tín hiệu cho cảm biến quét biển số tự động trên các trạm thu phí không dừng, thuật toán tạo biển số yêu cầu: Trên biển số phải chứa đúng K chữ số lẻ, đồng thời các chữ số lẻ này KHÔNG ĐƯỢC xuất hiện ở M hoặc nhiều hơn M vị trí liên tiếp nhau (nghĩa là không tồn tại dải chứa M chữ số lẻ đứng cạnh nhau). Bạn hãy xác định có bao nhiêu biển số xe ưu tiên thỏa mãn các quy tắc trên.



Yêu cầu: Cho độ dài N, số chữ số lẻ K, giới hạn vị trí kề nhau M và tập chữ số A. Hãy đếm số biển số xe hợp lệ chia lấy phần dư cho $10^9 + 7$.

Dữ liệu: Vào từ file **LICENSE.INP**:

- Dòng thứ nhất chứa 3 số nguyên N, K, M.

- Dòng thứ hai chứa số nguyên m là số phần tử của tập A.

- Dòng thứ ba chứa m chữ số phân biệt của tập A cách nhau bởi khoảng trắng.

Kết quả: Ghi ra file **LICENSE.OUT** gồm một số nguyên duy nhất là số biển số tìm được chia lấy phần dư cho $10^9 + 7$.

Ví dụ:

LICENSE.INP	LICENSE.OUT
5 3 3 7 0 1 2 3 4 5 6	468

Giải thích: *Lập các số có 5 chữ số khác nhau từ tập {0,1,2,3,4,5,6} có đúng 3 chữ số lẻ và không có 3 chữ số lẻ nào đứng liền kề. Số kết quả thu được là 468.*

Ràng buộc:

• Có 30% số test tương ứng 30% số điểm với N = 5, K = 3, M = 3 và A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}.

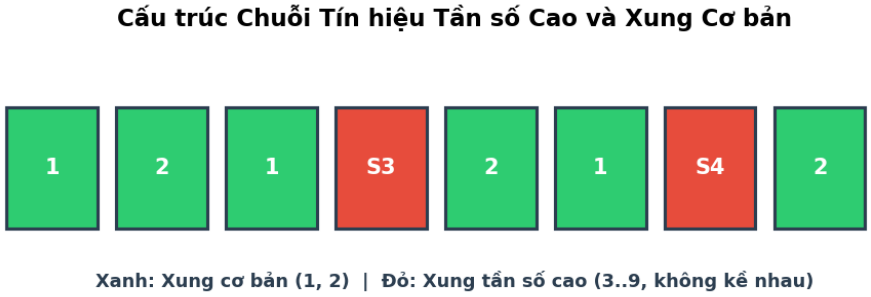
• Có 30% số test tương ứng 30% số điểm với N ≤ 7, K ≤ N, M ≤ N.

• Có 40% số test tương ứng 40% số điểm với N ≤ 10, K ≤ N, M ≤ N và A ⊆ {0, 1, ..., 9}.

Bài 5: Chuỗi Tín Hiệu Vũ Trụ **Tên chương trình: SIGNAL.***

Viện Nghiên cứu Vũ trụ VAST đang phân tích dãy tín hiệu vô tuyến đặc biệt nhận được từ không gian sâu. Chuỗi tín hiệu thu được biểu diễn dưới dạng một dãy gồm L ký tự chữ số thuộc tập {1, 2, 3, ..., 9}. Cấu trúc vật lý của nguồn phát mã hóa tín hiệu tuân theo các thông số ổn định khắt khe: Chữ số 1 xuất hiện đúng f1 lần, chữ số 2 xuất hiện đúng f2 lần. Các chữ số còn lại (thuộc tập {3, 4, ..., 9}) đại diện cho các xung vi tần thứ cấp và mỗi chữ số này xuất hiện KHÔNG QUÁ 1 LẦN trong toàn bộ chuỗi.

Do hiện tượng cộng hưởng tần số, nếu hai xung vi tần thứ cấp (tức hai chữ số lớn hơn 2) xuất hiện ở hai vị trí kề sát nhau trong chuỗi thì tín hiệu sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn. Do đó, trong chuỗi tín hiệu hợp lệ, không có bất kỳ hai chữ số nào lớn hơn 2 đứng cạnh nhau. Các nhà khoa học cần tính toán tổng số chuỗi tín hiệu vũ trụ có thể tạo ra thỏa mãn cấu trúc trên.



Yêu cầu: Cho độ dài chuỗi L và tần suất f1, f2 của các chữ số 1 và 2. Hãy đếm số chuỗi tín hiệu hợp lệ. Do kết quả có thể rất lớn, hãy chia lấy phần dư cho số nguyên $10^9 + 7$.

Dữ liệu: Vào từ file **SIGNAL.INP** gồm một dòng chứa 3 số nguyên L, f1, f2 cách nhau bởi khoảng trắng.

Kết quả: Ghi ra file **SIGNAL.OUT** gồm một số nguyên duy nhất là số chuỗi tín hiệu hợp lệ tìm được chia lấy phần dư cho $10^9 + 7$.

Ví dụ:

SIGNAL.INP	SIGNAL.OUT
15 5 5	702113280

Giải thích: *Chuỗi dài 15 chữ số, chữ số 1 và 2 mỗi chữ số xuất hiện 5 lần, các chữ số từ 3 đến 9 xuất hiện tối đa 1 lần và không có 2 chữ số nào > 2 đứng cạnh nhau. Kết quả số chuỗi thu được lấy dư cho $10^9 + 7$ là 702113280.*

Ràng buộc:

• Có 30% số test tương ứng 30% số điểm với L = 15, f1 = 5, f2 = 5.

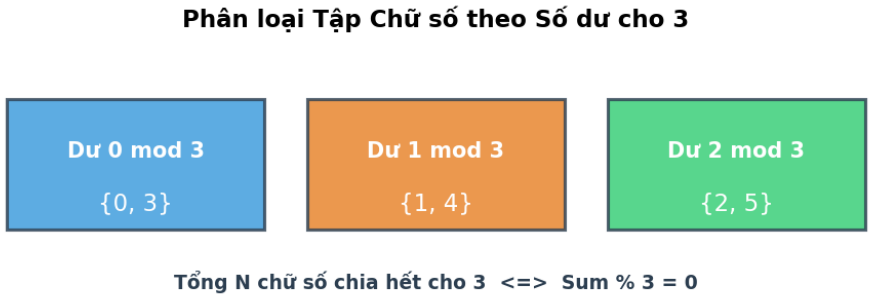
• Có 30% số test tương ứng 30% số điểm với L ≤ 30, f1 + f2 ≤ 25.

• Có 40% số test tương ứng 40% số điểm với L ≤ 1000, f1 + f2 ≤ L.

Bài 6: Mã Hóa Dữ Liệu Tấn Công **Tên chương trình: DIV3.***

Trung tâm Giám sát An ninh Mạng Quốc gia đang phân tích các gói tin bất thường gửi đến máy chủ dịch vụ công. Mỗi gói tin được gán một khóa xác thực định danh là một số tự nhiên gồm N chữ số đôi một khác nhau (chữ số ở vị trí đầu tiên khác 0). Tất cả N chữ số này đều bắt buộc phải nằm trong một tập chữ số cho trước A = {a1, a2, ..., am} ⊆ {0, 1, ..., 9}.

Để vượt qua bức tường lửa xác thực chính chủ, khóa xác thực của gói tin phải vượt qua phép kiểm tra chia hết: số tự nhiên N chữ số tạo thành bắt buộc phải chia hết cho 3. Chuyên gia phân tích dữ liệu cần xác định chính xác tổng số khóa xác thực hợp lệ có thể được tạo ra từ tập A.



Yêu cầu: Cho số phần tử m của tập A, số chữ số N và danh sách các chữ số của A. Hãy đếm số lượng số tự nhiên gồm N chữ số phân biệt lập từ A chia hết cho 3. Do kết quả có thể lớn, hãy chia lấy phần dư cho số nguyên $10^9 + 7$.

Dữ liệu: Vào từ file **DIV3.INP**:

- Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên m và N.

- Dòng thứ hai chứa m chữ số phân biệt của tập A cách nhau bởi khoảng trắng.

Kết quả: Ghi ra file **DIV3.OUT** gồm một số nguyên duy nhất là số lượng khóa xác thực chia hết cho 3 tìm được chia lấy phần dư cho $10^9 + 7$.

Ví dụ:

DIV3.INP	DIV3.OUT
6 5 0 1 2 3 4 5	216

Giải thích: *Lập các số gồm 5 chữ số khác nhau từ tập {0, 1, 2, 3, 4, 5} sao cho chia hết cho 3. Tổng số cách lập là 216.*

Ràng buộc:

• Có 30% số test tương ứng 30% số điểm với m = 6, N = 5 và A = {0, 1, 2, 3, 4, 5}.

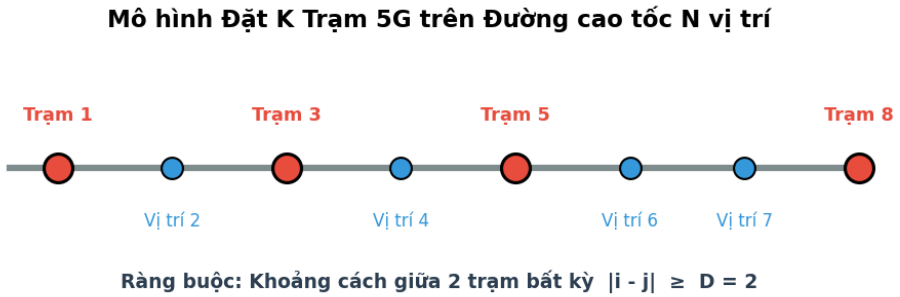
• Có 30% số test tương ứng 30% số điểm với m ≤ 10, N ≤ 7.

• Có 40% số test tương ứng 40% số điểm với m ≤ 10, N ≤ 10 và A ⊆ {0, 1, ..., 9}.

Bài 7: Quy Hoạch Trạm Phát Sóng **Tên chương trình: STATION.***

Tập đoàn Viễn thông Quốc gia đang tiến hành quy hoạch hạ tầng phát sóng 5G dọc theo tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Trên đoạn đường khảo sát có N vị trí được đánh số thứ tự liên tiếp từ 1 đến N. Ban dự án cần lựa chọn đúng K vị trí trong số N vị trí khảo sát để lắp đặt các trạm phát sóng viễn thông công suất lớn.

Để tránh nhiễu tín hiệu giữa các trạm phát sóng tần số cao và tối ưu hóa vùng phủ sóng, quy chuẩn kỹ thuật quy định: Hai trạm phát sóng bất kỳ được lắp đặt phải nằm ở hai vị trí có khoảng cách chỉ số chênh lệch nhau ít nhất là D (nghĩa là nếu chọn hai vị trí i và j thì |i - j| ≥ D). Bạn hãy tính toán tổng số phương án lựa chọn vị trí đặt K trạm phát sóng thỏa mãn tiêu chuẩn kỹ thuật trên.



Yêu cầu: Cho các số nguyên N, K và D. Hãy tính số cách chọn K vị trí từ N vị trí sao cho khoảng cách giữa hai vị trí được chọn bất kỳ tối thiểu là D. Do kết quả số cách chọn có thể rất lớn, hãy chia lấy phần dư cho số nguyên $10^9 + 7$.

Dữ liệu: Vào từ file **STATION.INP** gồm một dòng chứa 3 số nguyên N, K và D cách nhau bởi khoảng trắng.

Kết quả: Ghi ra file **STATION.OUT** gồm một số nguyên duy nhất là số cách chọn tìm được chia lấy phần dư cho $10^9 + 7$.

Ví dụ:

STATION.INP	STATION.OUT
20 4 2	2380

Giải thích: *Trong 20 vị trí cây/trạm, chọn 4 vị trí sao cho không có 2 vị trí kề nhau bị chọn. Số cách chọn là 2380.*

Ràng buộc:

• Có 30% số test tương ứng 30% số điểm với N = 20, K = 4 và D = 2.

• Có 30% số test tương ứng 30% số điểm với N ≤ 2000, K ≤ 1000 và D ≤ 10.

• Có 40% số test tương ứng 40% số điểm với N ≤ 10^6, K ≤ N và D ≤ 10^5.